LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

SUM OF PRODUCT (SOP) DAN HUKUM BOOLEAN

Oleh

231344065 AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : 231344073
MUHAMAD RAHMAN KURNIA
Kelompok : 1 (Satu)

Tanggal Praktikum : 8 dan15 Maret 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	**Kelompok**	**:** 1 (satu)
2.	**Judul Praktikum**	**:** Sum Of Product dan Hukum Boolean
3.	**Tanggal Praktikum**	**:** 8 dan 15 Maret 2024
4.	**Tanggal Pengumpulan Laporan**	: Maret 2024
5.	**Nama Pembuat/Mahasiswa**	: Amelia Syarif Putri
6.	**Nama Partner**	: Muhamad Rahman Kurnia
7.	**Nama Dosen**	: 1. Mina Naidah Gani, DUTech, S.T., M.Eng 2. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 5
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS 15
VII. KESIMPULAN 16
VIII. DAFTAR PUSTAKA 17

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat membuat tabel kebenaran dari permasalahan yang ingin dipecahkan,
2. Mahasiswa dapat membuat persamaan aljabar dari tabel kebenaran yang sudah dibuat berdasarkan metode Sum Of Product,
3. Mahasiswa dapat merangkai gerbang logika sederhana sesuai persamaan aljabar yang sudah ditentukan sebelumnya,
4. Mahasiswa dapat menyederhanakan persamaan aljabar dari metode Sum Of Product menggunakan hokum Boolean dan merangkainya.

II. DASAR TEORI

Penyederhanaan fungsi Boolean dalam bentuk SOP adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan atau mengurangi ekspresi logika menjadi bentuk yang lebih sederhana, tanpa mengorbankan fungsi logika yang diinginkan. Dalam proses ini, kita mencoba mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi, memanfaatkan sifat-sifat aljabar Boolean, dan menggunakan alat seperti tabel Karnaugh (K-map) untuk mempermudah analisis.

Langkah pertama dalam penyederhanaan adalah mengidentifikasi semua minterm yang ada dalam fungsi. Minterm adalah kombinasi input yang menghasilkan output 1 pada fungsi logika. Setelah minterm diidentifikasi, kita dapat membangun tabel Karnaugh dengan minterm sebagai entri. Tabel Karnaugh membantu kita secara visual mengorganisir minterm dan mengidentifikasi pola-pola yang dapat dimanfaatkan dalam penyederhanaan.

Setelah tabel Karnaugh dibuat, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan minterm yang memiliki nilai output yang sama dan berdekatan dalam K-map. Kelompokkan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi grup-grup yang dapat disederhanakan. Aturan dasar dalam pengelompokkan adalah menggabungkan sel-sel yang berdekatan dan membentuk grup yang merupakan pangkat dua dari jumlah sel yang digabungkan.

Kemudian, kita mencoba menemukan grup-grup yang dapat disederhanakan dengan menggabungkan sel-sel yang berdekatan dalam K-map. Grup-grup ini kemudian diubah menjadi term-term yang disederhanakan dalam bentuk SOP. Proses ini memanfaatkan hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum asosiatif untuk mempermudah penyederhanaan.

Terakhir, setelah mendapatkan ekspresi yang disederhanakan, kita perlu memverifikasi bahwa fungsi yang disederhanakan memberikan hasil yang sama dengan fungsi asli. Hal ini dilakukan dengan menguji fungsi asli dan fungsi yang disederhanakan menggunakan berbagai kombinasi input.

Penyederhanaan fungsi Boolean SOP adalah teknik yang penting dalam desain sirkuit digital karena dapat menghasilkan implementasi yang lebih efisien dan hemat

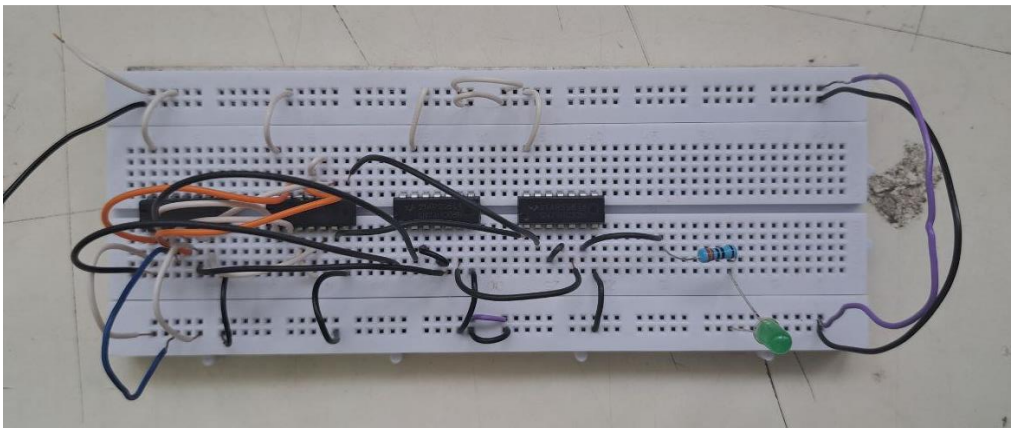
sumber daya. Namun, perlu diingat bahwa penyederhanaan yang berlebihan juga dapat mengurangi keterbacaan dan pemahaman fungsi logika, sehingga diperlukan keseimbangan yang tepat dalam proses penyederhanaan.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC (7404, 7408, 7432)
2. Power supply
3. Project board
4. Jumper
5. Multimeter digital
6. Resistor 330 **Ω**
7. LED

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

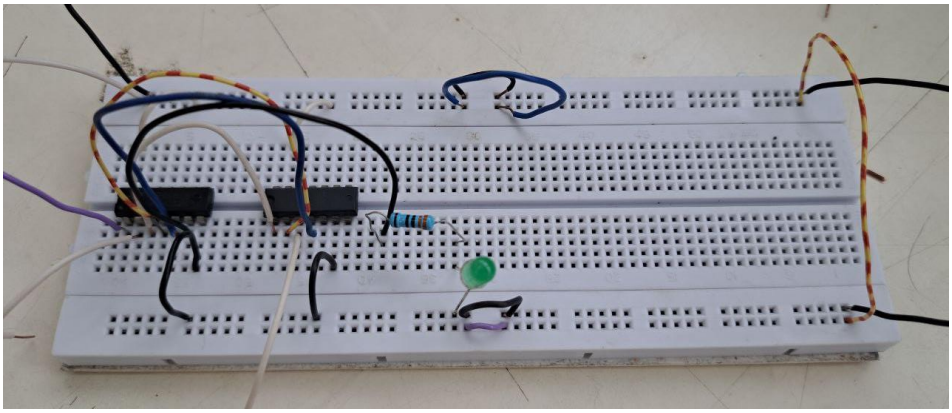
Percobaan pertama:



Gambar 1. Rangkaian percobaan pertama

1. Mengatur power supply menjadi ± 5V
2. Membuat tabel kebenaran dari permasalahan yang ingin dipecahkan,
3. Menggunakan metode Sum Of Product untuk membuat persaman aljabar dari tabel kebenaran yang telah ditentukan,
4. Menyusun rangkaian gerbang logika sesuai persamaan aljabar yang telah ditentukan sebelumnya,
5. Mengukur tegangan output yang mengalir setelah melalui gerbang logika dan memastikan indikator outputnya berjalan sesuai dengan tabel kebenaran.

Percobaan kedua:

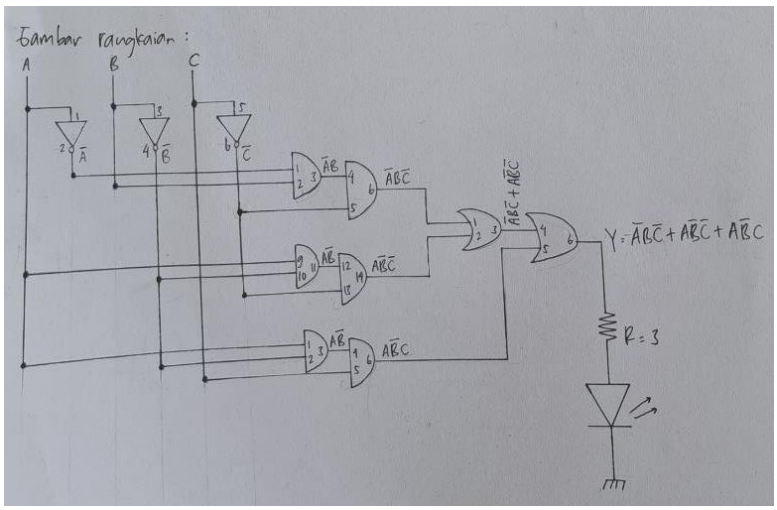


Gambar 2. Rangkaian percobaan kedua

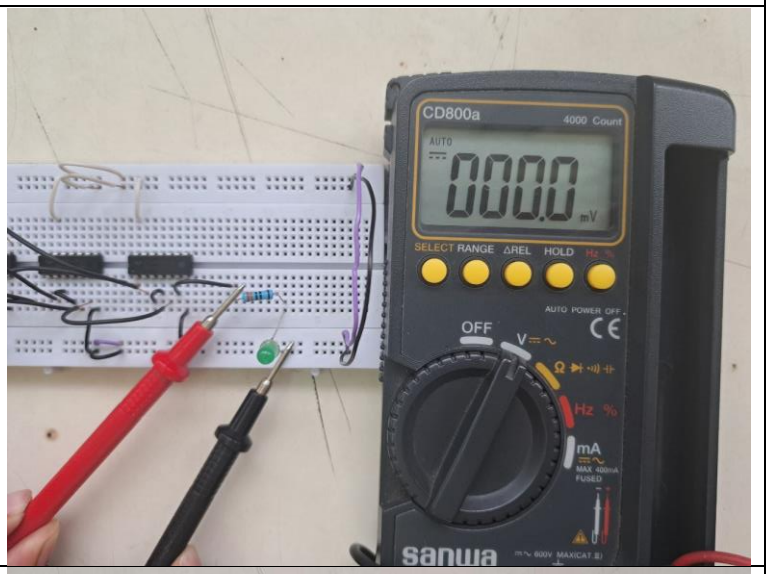
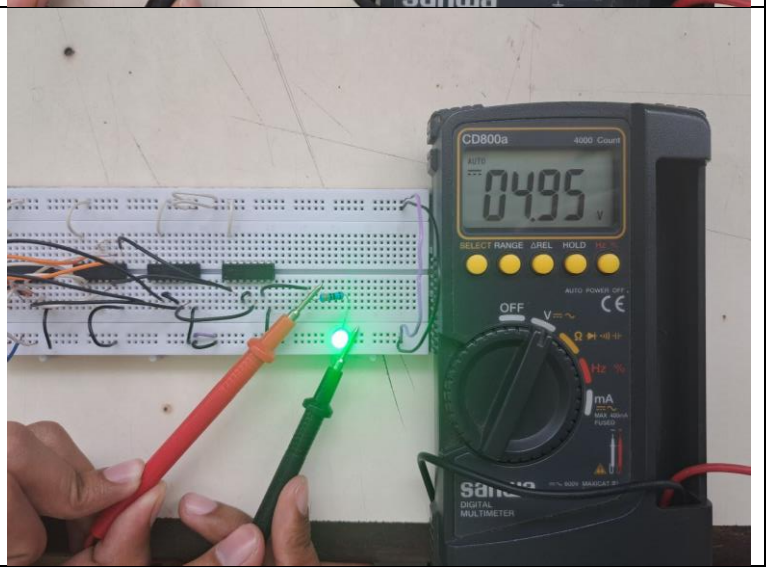
1. Mengatur power supply mejadi ± 5V
2. Membuat tabel kebenaran dari permasalahan yang ingin dipecahkan,
3. Menggunakan metode Sum Of Product untuk membuat persaman aljabar dari tabel kebenaran yang telah ditentukan,
4. Menggunakan hokum Boolean untuk menyederhanakan persamaan aljabar,
5. Menyusun rangkaian gerbang logika sesuai persamaan aljabar yang telah ditentukan sebelumnya,
6. Mengukur tegangan output yang mengalir setelah melalui gerbang logika dan memastikan indikator outputnya berjalan sesuai dengan tabel kebenaran.

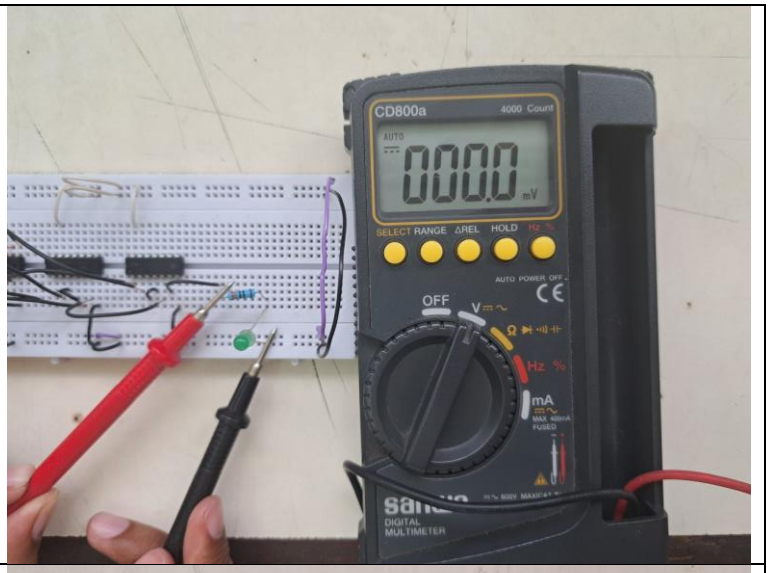
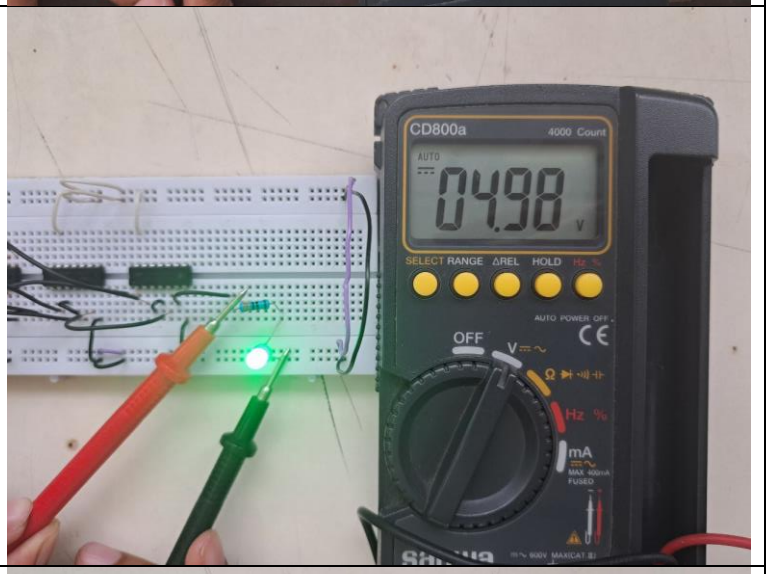
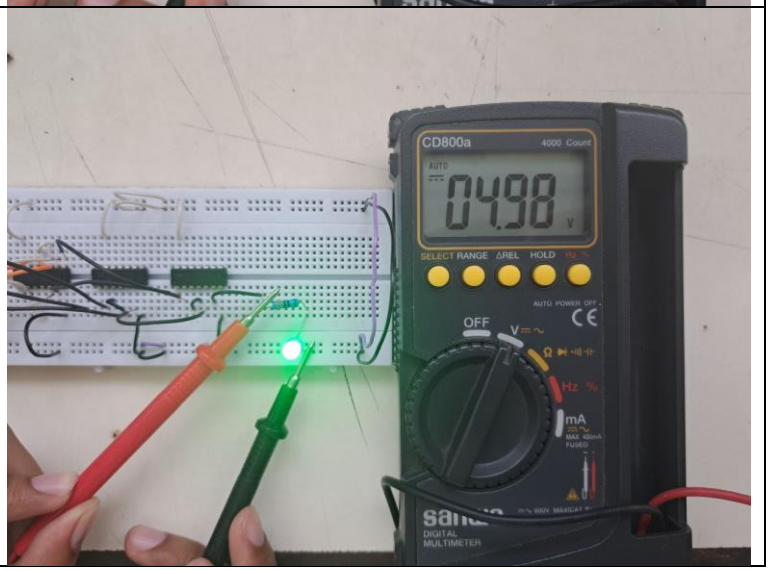
V. HASIL PERCOBAAN

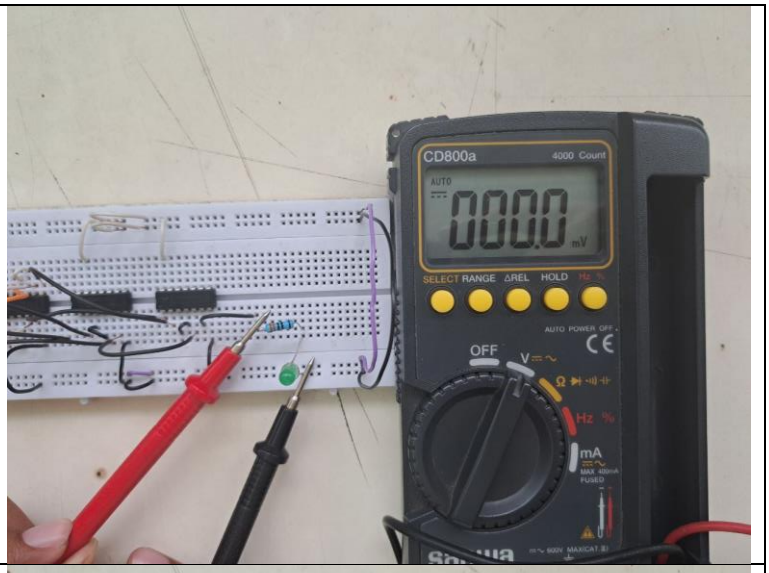
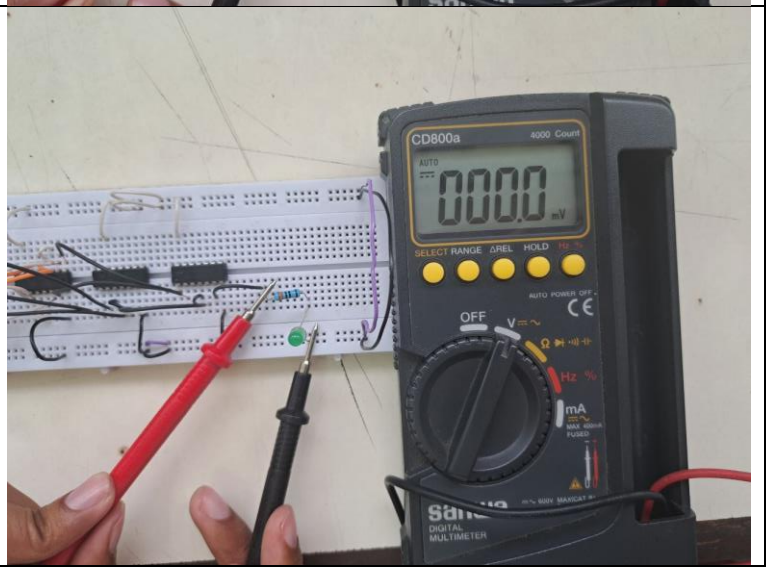
Gambar rangkaian sederhana gerbang logika dasar percobaan pertama:



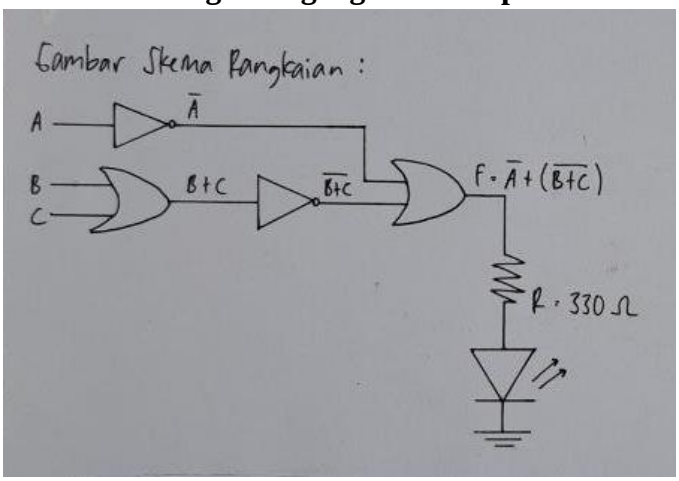
Hasil percobaan pertama:

A	B	C	Y	V_Y (V)	Dokumentasi Pengukuran V_Y
0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	
0	1	0	1	4,95	

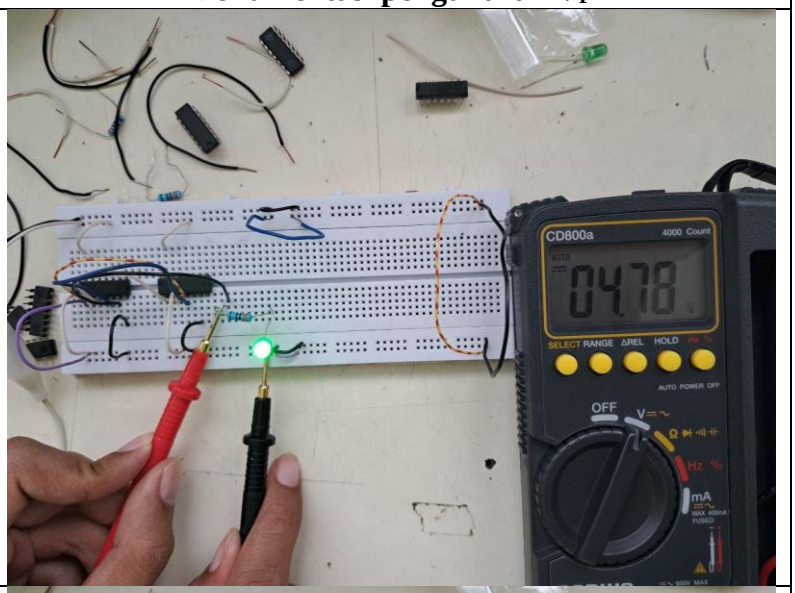
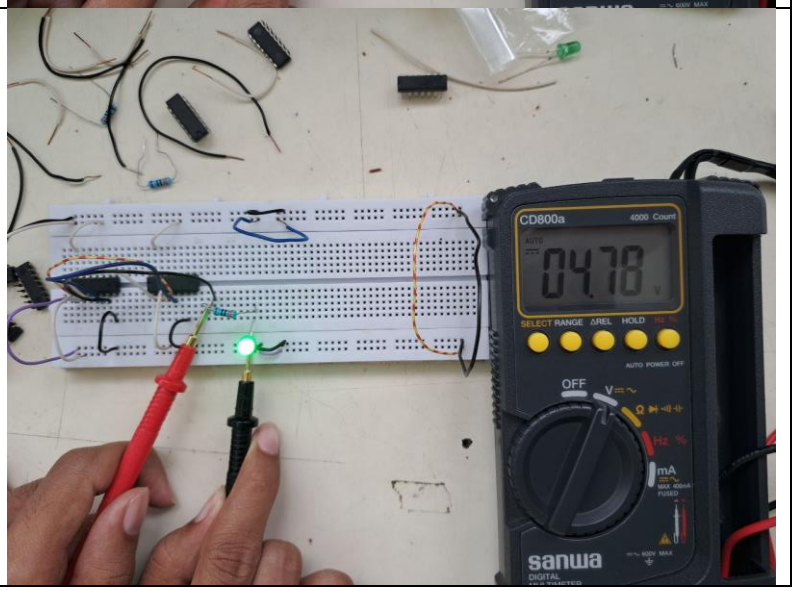
0	1	1	0	0	
1	0	0	1	4,98	
1	0	1	1	4,98	

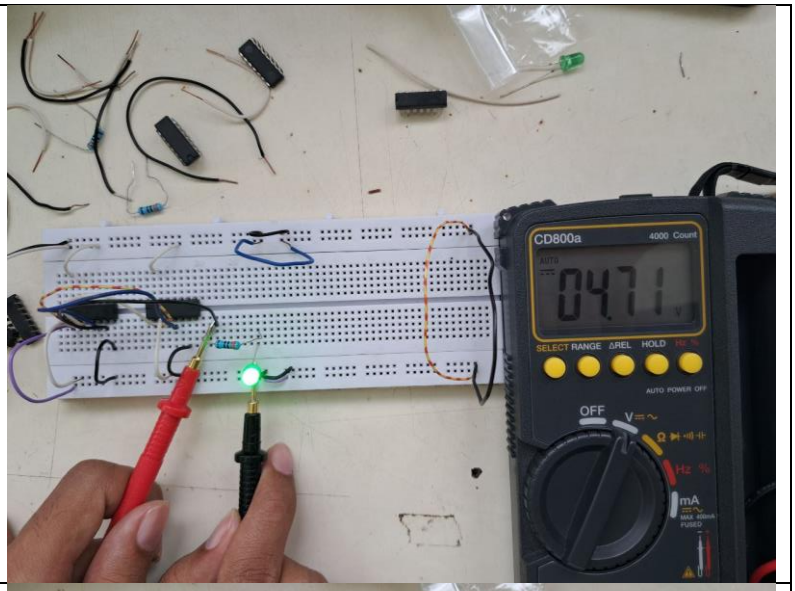
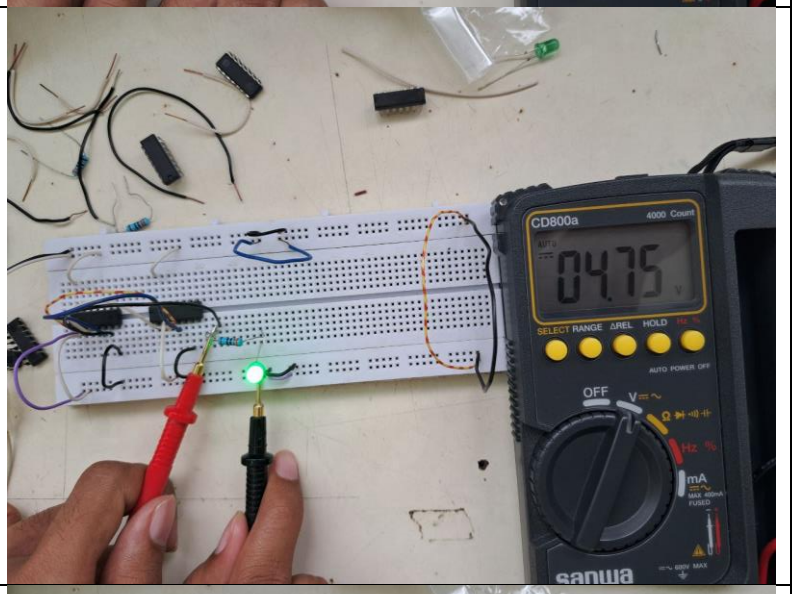
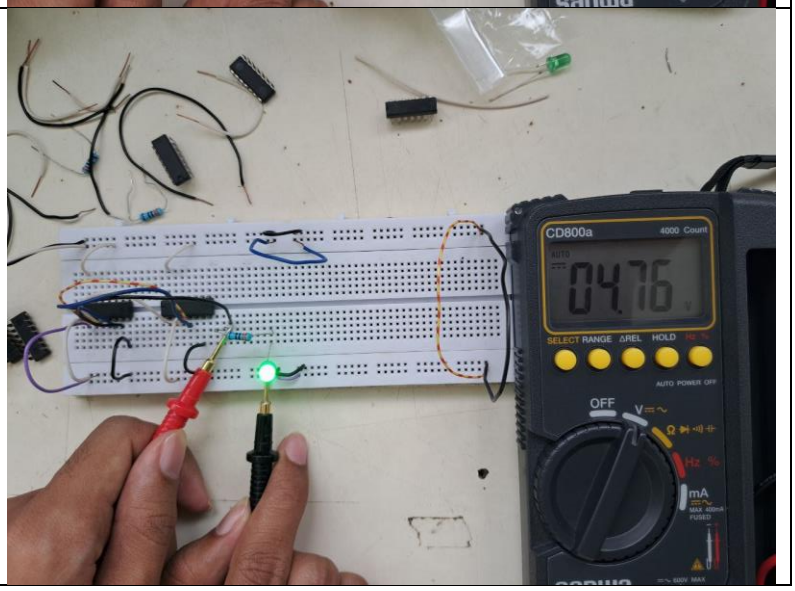
1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	

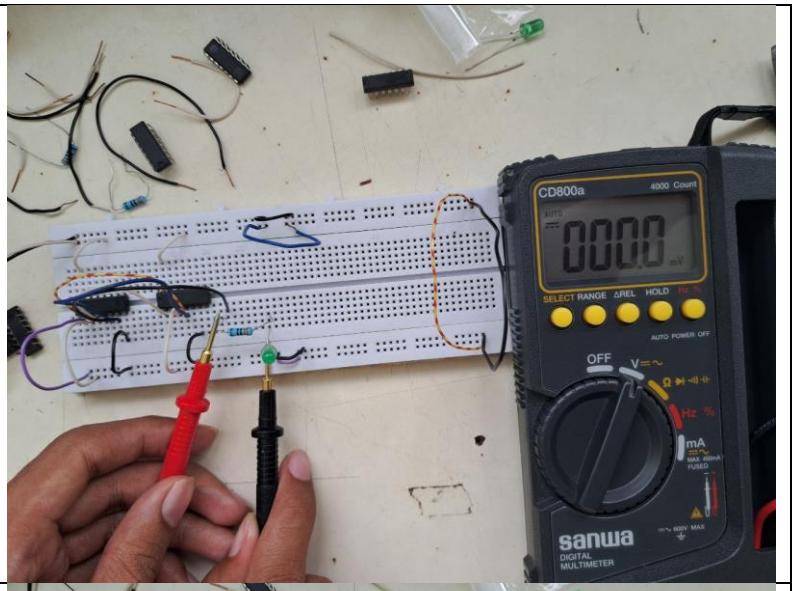
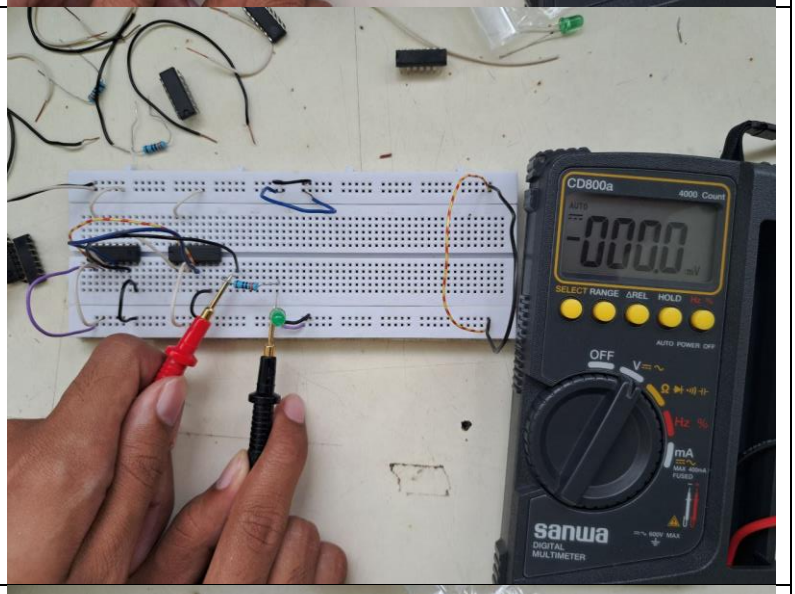
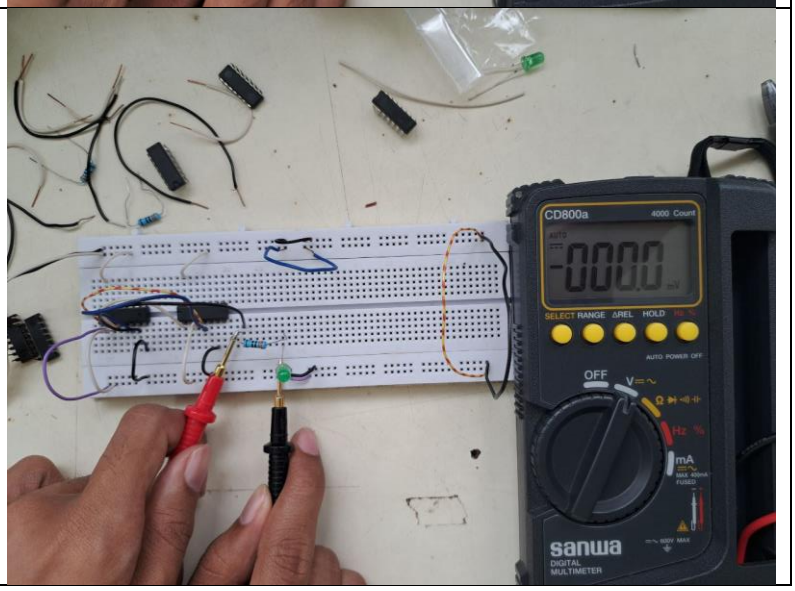
Gambar rangkaian sederhana gerbang logika dasar percobaan kedua:



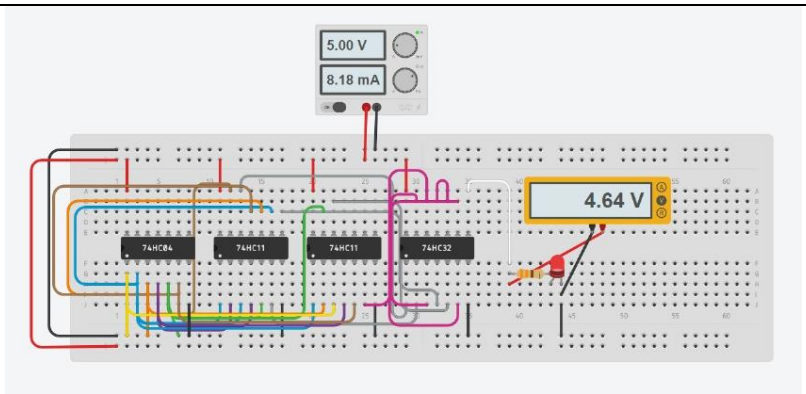
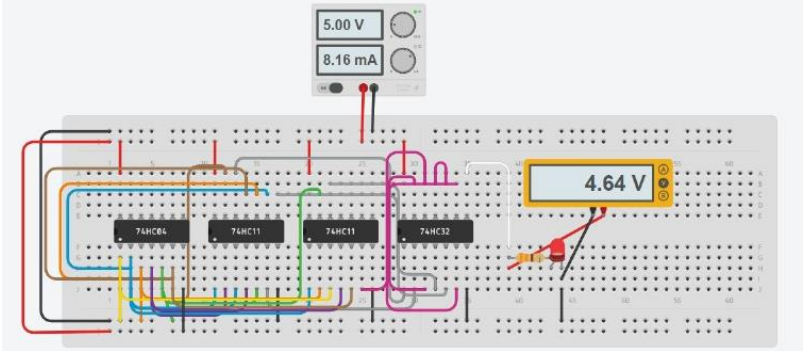
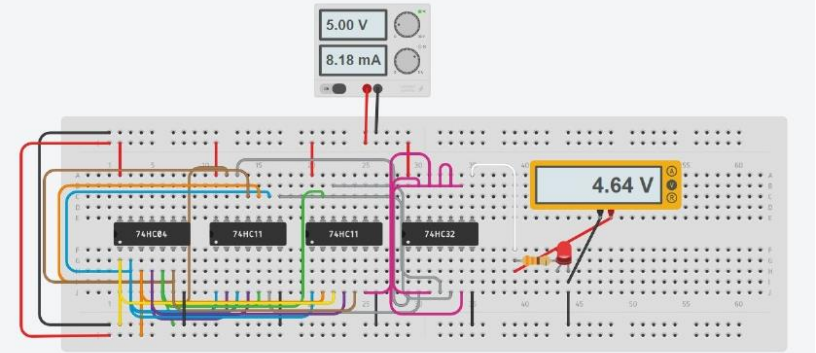
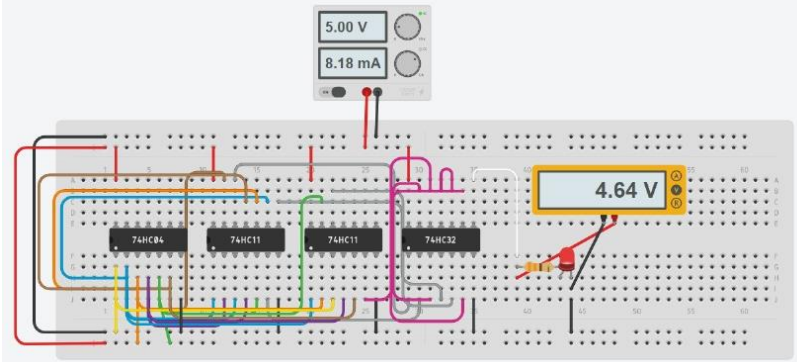
Hasil percobaan kedua:

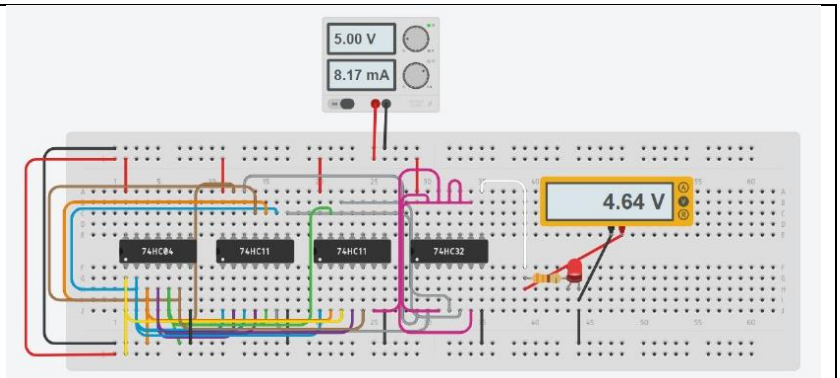
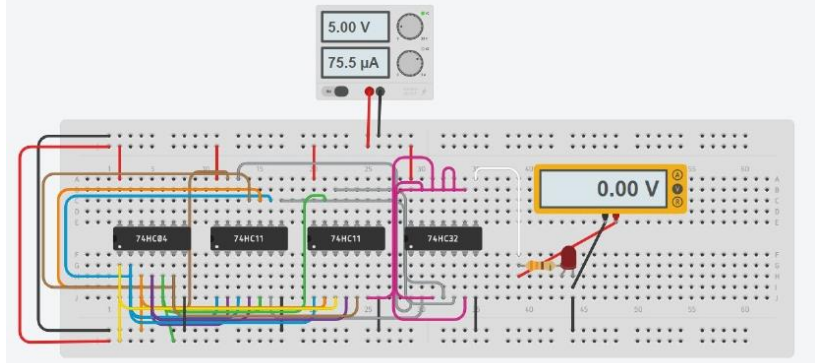
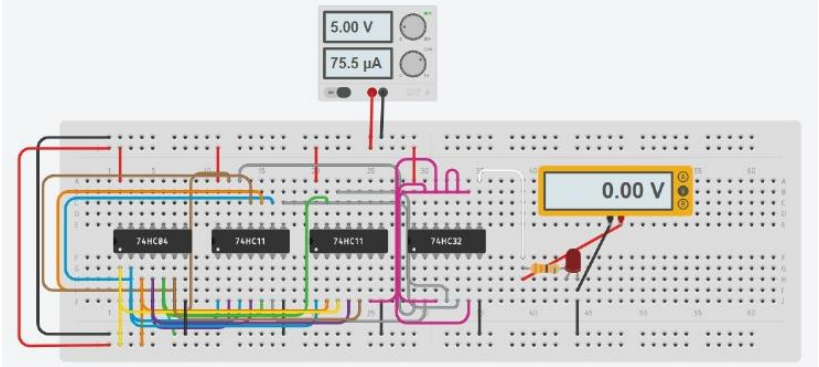
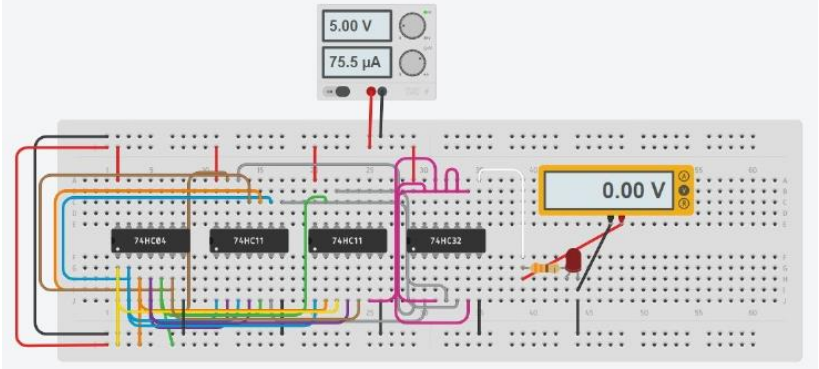
A	B	C	F	V_F (V)	Dokumentasi pengukuran V_F
0	0	0	1	4,78	
0	0	1	1	4,78	

0	1	0	1	4,71	
0	1	1	1	4,75	
1	0	0	1	4,76	

1	0	1	0	0	
1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	

Hasil percobaan kedua menggunakan Tinkercad:

A	B	C	F	V_F (V)	Dokumentasi pengukuran V_F
0	0	0	1	4,64	
0	0	1	1	4,64	
0	1	0	1	4,64	
0	1	1	1	4,64	

1	0	0	1	4,64	
1	0	1	0	0	
1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	

VI. ANALISIS

Analisis percobaan pertama

Dari permasalahan yang ada ditemukan solusi lalu dimasukkan ke dalam tabel kebenaran seperti berikut:

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabel kebenaran percobaan pertama

Sehingga persamaan aljabar yang dihasilkan berdasarkan tabel kebenaran di atas apabila menggunakan metode Sum Of Product (sebuah bentuk ekspresi dalam aljabar Boolean di mana berbagai istilah produk (AND) digabungkan melalui penjumlahan (OR)) hanya memasukkan aljabar dengan output 1, dan untuk input yang nilainya 1 itu tetap input tersebut, namun apabila nilai inputnya 0 maka dalam persamaan ditulis negasinya (di-NOTkan) dengan lambang tanda bar di atas inputnya. Persamaan aljabar berdasarkan tabel kebenaran di atas adalah,

$$Y_{ABC} = \sum(m2, m4, m5)$$
$$= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

Untuk memastikan kebenaran dari persamaan yang telah disederhanakan di atas bisa dilihat dari indikator output (LED) saat rangkaian sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Apabila output pada tabel kebenaran bernilai 0 maka indicator output (LED) tidak akan menyala, begitu sebaliknya, apabila output pada tabel kebenaran bernilai 1 maka indicator output (LED) akan menyala.

Analisis percobaan kedua

Dari permasalahan yang ada ditemukan solusi yang dimasukkan ke dalam tabel kebenaran seperti berikut:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1

0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabel kebenaran percobaan kedua

Lalu penyusunan persamaan aljabar dengan menggunakan metode Sum Of Product (SOP), setelah itu dilakukan penyederhanaan dengan hukum boolean pada persamaan yang rumit dan panjang,

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$
$$= \bar{B}\bar{C}(\bar{A} + A) + \bar{A}B(\bar{C} + C) + \bar{A}C(\bar{B} + B)$$
$$= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}C$$
$$= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}(B + C)$$
$$= (\overline{B + C}) + \bar{A}(B + C)$$
$$= \overline{B + C} + \bar{A}$$

Dengan begitu rangkaian percobaan menjadi lebih sederhana, IC (gerbang logika) dan komponen lain yang digunakan juga lebih sedikit. Lalu untuk memastikan kebenaran dari persamaan yang telah disederhanakan di atas bisa dilihat dari indikator output (LED) saat rangkaian sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Apabila output pada tabel kebenaran bernilai 0 maka indicator output (LED) tidak akan menyala, begitu sebaliknya, apabila output pada tabel kebenaran bernilai 1 maka indicator output (LED) akan menyala.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan hukum Boolean kita dapat menyederhanakan rangkaian logika dengan cara yang lebih efisien. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat mengurangi kompleksitas rangkaian, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah analisis serta perancangan sistem elektronik. Dengan begitu, penerapan hukum Boolean menjadi kunci dalam mengoptimalkan kinerja dan fungsionalitas rangkaian logika.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] M. &. K. C. R. Morris Mano, Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2008.

[2] C. H. &. K. L. P. Roth, Fundamentals of Logic Design, Cengage Learning, 2009.